

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Pedagoška matematika

Tom Gornik
IZREK ŠARKOVskega

Magistrsko delo

Mentor: prof. dr. Aleš Vavpetič

Ljubljana, 2024

Zahvala

Neobvezno. Zahvaljujem se ...

Kazalo

Program dela

Mentor naj napiše program dela skupaj z osnovno literaturo.

Podpis mentorja:

Izrek Šarkovskega

POVZETEK

tukaj je nakaj stvari, ki povzamejo delo

Sharkovsky theorem

ABSTRACT

tukaj je nakaj stvari, ki povzamejo delo-v ang

Math. Subj. Class. (2020): 112

Ključne besede: nekaj

Keywords: something

V tem poglavju bomo dokazali glavni del izreka Šarkovskega. Vemo že, da izrek velja, če obstaja točka cikla, ki ne menja strani. V primeru, da vse točke menjajo strani, bomo podobno kot v primeru ?? cikel razdelili na levo in desno polovico. Vsaka polovica tvori cikel za funkcijo f^2 . Informacijo o ciklih funkcije f^2 bomo nato prenesli na cikle funkcije f .

Trditev 0.1. *Naj bosta m in l naravni števili v relaciji $m \triangleright l$ in naj bo $\mathcal{O}$ m -cikel. Potem obstaja $\mathcal{O}$ -vsiljena elementarna l -zanka $\mathcal{O}$ -intervalov in posledično točka s periodo l .*

Dokaz. Trditev bomo dokazali s pomočjo indukcije na število m .

Če je $m = 1$, je trditev avtomatično izpolnjena, saj je 1 zadnji člen zaporedja Šarkovskega in edino število l , za katerega velja $l \triangleleft 1$ je 1.

Predpostavimo, da izrek velja za vse cikle, katerih dolžina je krajša od m . Radi bi dokazali, da velja tudi za poljuben m -cikel $\mathcal{O}$. Če obstaja točka iz cikla $\mathcal{O}$, ki ne menja strani, potem je po trditvi ?? resična tudi trditev 0.1. V nasprotnem primeru vse točke cikla $\mathcal{O}$ menjajo strani. Označimo najmanjšo točko cikla $\mathcal{O}$ z L in največjo točko cikla $\mathcal{O}$ z R . Množica $\mathcal{O}_L$ vsebuje vse točke iz cikla $\mathcal{O}$, ki ležijo levo od centra c , množica $\mathcal{O}_R$ pa vsebuje vse točke, ki ležijo desno od centra c . Ker vse točke iz cikla $\mathcal{O}$ menjajo strani, funkcija f slika množico $\mathcal{O}_L$ v množico $\mathcal{O}_R$ in obratno. Funkcija $f|_{\mathcal{O}_L}$ je bijekcija iz množice $\mathcal{O}_L$ v množico $\mathcal{O}_R$ in funkcija $f|_{\mathcal{O}_R}$ je bijekcija iz množice $\mathcal{O}_R$ v množico $\mathcal{O}_L$. Ugotovimo, da množici $\mathcal{O}_L$ in $\mathcal{O}_R$ vsebujeta enako število točk, zato je število m sodo in obstaja naravno število n , za katerega je $m = 2n$. Ker je m sodo število, je lahko neko naravno število l v relaciji $l \triangleleft m$ samo, če je $l = 1$ ali pa je l sodo število. V drugem primeru obstaja tako naravno število k , za katerega je $l = 2k$. Iz zgornjega razmisleka in iz trditve ?? sledi, da je neko naravno število l v relaciji $l \triangleleft m$ natanko tedaj, ko je $l = 1$ ali pa je $l = 2k$ in je število k v relaciji $k \triangleleft n$. To pomeni, da moramo pokazati, da ima f elementarno 1-zanko in elementarno $\mathcal{O}$ -vsiljeno $2k$ -zanko $\mathcal{O}$ -intervalov za vsako naravno število k za katerega velja relacija $k \triangleleft n$. Elementarno 1-zanko dobimo s pomočjo intervala $[p, q]$. Točka p je največja točka množice $\mathcal{O}_L$ in točka q je najmanjša točka množice $\mathcal{O}_R$. Ker točka $f(p)$ leži v množici $\mathcal{O}_R$ in točka $f(q)$ leži v množici $\mathcal{O}_L$ dobimo elementarno 1-zanko $[p, q] \rightarrow [p, q]$. Pri dokazovanju obstoja $2k$ -zanke za vsako naravno število k , ki ustreza relaciji $k \triangleleft n$, si bomo pomagali z indukcijsko predpostavko. Opazimo, da sta množici $\mathcal{O}_L$ in $\mathcal{O}_R$ cikla dolžine n za funkcijo f^2 . Ker je dolžina obeh ciklov manjša od m , lahko uporabimo indukcijsko predpostavko. Če indukcijsko predpostavko uporabimo na ciklu $\mathcal{O}_R$, ugotovimo, da za vsako naravno število k , za katerega je $k \triangleleft n$, obstaja elementarna $\mathcal{O}_R$ -vsiljena k -zanka $\mathcal{O}_R$ intervalov za funkcijo f^2 . Pokazati moramo, da te zanke zagotavljajo obstoj elementarnih l -zank za funkcijo f . Zapišimo poljubno elementarno k -zanko $\mathcal{O}_R$ intervalov za funkcijo f^2 :

$$I_0 \xrightarrow{f^2} I_1 \xrightarrow{f^2} I_2 \xrightarrow{f^2} \dots \xrightarrow{f^2} I_{k-1} \xrightarrow{f^2} I_0. \quad (0.1)$$

Za vsako naravno število $0 \leq i < k$ označimo najkrajši zaprti interval, ki vsebuje množico $f(I_i \cap \mathcal{O}) \subseteq \mathcal{O}_L$, z I'_i . Intervali I'_i so $\mathcal{O}$ -intervali za katere veljajo relacije pokritja $I_i \xrightarrow{f} I'_i$. Če interval I_0 označimo z I_k lahko naradimo naslednji razmislek. Za vsako naravno število $0 \leq i < k$ lahko zapišemo $\mathcal{O}_R$ -vsiljene relacije pokritja

$I_i \xrightarrow{f^2} I_{i+1}$, zato obstajata taki točki $a_i, b_i \in I_i \cap \mathcal{O}_R$, da interval I_{i+1} leži v intervalu omejenim s točkama $f^2(a_i)$ in $f^2(b_i)$. Točki $a'_i := f(a_i)$ in $b'_i := f(b_i)$ ležita v množici $I'_i \cap \mathcal{O}$ in zaprt interval omejen s točkama $f(a'_i) = f^2(a_i)$ in $f(b'_i) = f^2(b_i)$ vsebuje interval I_{i+1} . Dobili smo $\mathcal{O}$ -vsiljeno relacijo pokritja $I'_i \xrightarrow{f} I_{i+1}$. S pomočjo zgornjih relacij pokritja lahko zapišemo naslednjo $\mathcal{O}$ -vsiljeno l -zanko

$$I_0 \xrightarrow{f} I'_0 \xrightarrow{f} I_1 \xrightarrow{f} I'_1 \xrightarrow{f} \dots \xrightarrow{f} I_{k-1} \xrightarrow{f} I'_{k-1} \xrightarrow{f} I_0. \quad (0.2)$$

Prepričajmo se, da je zanka (0.2) elementarna. Naj bo točka x periodična točka za funkcijo f , ki sledi zanki (0.2). Točka x je periodična točka za funkcijo f^2 , ki sledi zanki (0.1). Torej, točka x ima periodo k za funkcijo f^2 , kar pomeni, da k točk f -orbite leži v množici $\mathcal{O}_R$. Ker intervali v zanki (0.2) ležijo izmenično na levi oziroma desni strani točke c , tudi iteracije točke x ležijo izmenično na levi oziroma desni strani točke c . To pomeni, da k točk, ki predstavljajo lihe iteracije točke x ležijo v množici $\mathcal{O}_L$. Zato orbita točke x vsebuje $2k = l$ različnih točk in je tudi perioda točke x za funkcijo f enaka l . Sklepamo, da je zanka (0.2) elementarna, kar zakluči dokaz. $\square$